

8 класс

Алгебра и геометрия

Тем: 8 • Страниц конспектов: 43

АЛГЕБРА

A08-01	Рациональные дроби: сокращение и действия	2
A08-02	Степень с целым показателем и стандартный вид числа	7
A08-03	Рациональные и иррациональные числа, квадратный корень	12
A08-04	Квадратные уравнения, дискриминант, теорема Виета	17
A08-05	Линейные неравенства и их системы	23

ГЕОМЕТРИЯ

G08-01	Четырёхугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция	28
G08-02	Теорема Пифагора	34
G08-03	Векторы на плоскости, координаты, скалярное произведение	39

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рациональные дроби

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить допустимые значения переменных
- сокращать дроби через множители
- выполнять четыре действия с сохранением ограничений

Дробь $(x^2 - 9)/(x - 3)$ можно упростить, но нельзя подставить $x = 3$ в исходную запись. Сокращение делает формулу удобнее, сохраняя прежние ограничения.

Главные понятия

Рациональная дробь - отношение двух многочленов. Её знаменатель не должен обращаться в ноль. Эти запреты составляют **область допустимых значений**, сокращённо ОДЗ.

$$A/B = AC/(BC), B \neq 0, C \neq 0$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Сокращают общий ненулевой множитель всего числителя и всего знаменателя, а не отдельные слагаемые.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Сокращение и общий знаменатель

ПРИМЕР 01

Сократи $(x^2 - 9)/(x - 3)$.

- ОДЗ: $x \neq 3$. Разложи числитель: $(x - 3)(x + 3)$.
- Сократи ненулевой множитель $x - 3$.
- Ответ: **$x + 3$ при $x \neq 3$.**

Главная мысль этого примера: сокращённая запись сама по себе не хранит все исходные запреты.

ПРИМЕР 02

Сложи $2/x + 3/(x + 1)$.

- ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -1$. Общий знаменатель $x(x + 1)$.
- Первую дробь дополни множителем $x + 1$, вторую - x .
- Числитель $2(x + 1) + 3x = 5x + 2$. Ответ: **$(5x + 2)/(x(x + 1))$.**

Главная мысль этого примера: дополнительным множителем умножают и числитель, и знаменатель.

ПРИ ВЫЧИТАНИИ НУЖНЫ СКОБКИ

$$(x + 2)/(x - 1) - (2x - 3)/(x - 1) = (x + 2 - (2x - 3))/(x - 1) = (5 - x)/(x - 1), x \neq 1.$$

У знаменателей $(x - 1)$ и $(x - 1)^2$ общий знаменатель $(x - 1)^2$. Повторять лишний множитель можно, но это усложняет вычисления.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Умножение и деление

ПРИМЕР 03

Вычисли $(x^2 - 4)/(3x) \cdot 6x/(x + 2)$.

- ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -2$. Разложи $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
- Сократи x , $x + 2$ и числовой множитель 3.
- Ответ: $2(x - 2)$ при исходных ограничениях.

Главная мысль этого примера: сокращение до перемножения помогает избежать громоздких многочленов.

ПРИМЕР 04

Раздели $x/(x - 1)$ на $(x + 2)/(x - 1)$.

- Знаменатели требуют $x \neq 1$. Делитель не должен быть нулём: $x \neq -2$.
- Умножь на обратную дробь: $x/(x - 1) \cdot (x - 1)/(x + 2)$.
- Ответ: $x/(x + 2)$, $x \neq 1, -2$.

Главная мысль этого примера: при делении добавляется запрет нулевого числителя дроби-делителя.

$$(A/B) : (C/D) = AD/(BC)$$

В формуле деления $B \neq 0$, $D \neq 0$ и $C \neq 0$. Первая дробь может равняться нулю, но дробь-делитель - нет.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Сократить слагаемые

Неверно: $(x + 2)/x = 2$.

Верно: $(x + 2)/x = 1 + 2/x$, $x \neq 0$.

2. Потерять ОДЗ

Неверно: $(x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$ при любом x .

Верно: Равенство допустимо только при $x \neq 1$.

3. Не проверить делитель

Неверно: $1 : (x/(x + 1))$ допустимо при $x = 0$.

Верно: Нужны $x \neq -1$ и $x \neq 0$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Выпиши ограничения из исходной записи.

Разложи числители и знаменатели на множители.

При сложении приведи к общему знаменателю.

При делении проверни только вторую дробь.

Итог: Правильное преобразование сохраняет значение на исходной ОДЗ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди ОДЗ $1/(x^2 - 4)$.
02. Сократи $6a^2/(9a)$.
03. Сократи $(x^2 - 16)/(x - 4)$.
04. Сложи $1/x + 2/x$.
05. Вычти $1/(x - 1) - 1/x$.
06. Умножь $(a/3) \cdot (6/a^2)$.
07. Раздели $x/(x + 1)$ на $2x/(x - 1)$.
08. Можно ли подставить $x = 2$ после сокращения $(x^2 - 4)/(x - 2)$?

ПОДСКАЗКИ

7. Собери запреты обоих знаменателей и ненулевого делителя.

Ответы и проверка

1. $x \neq -2, 2$.
2. $2a/3, a \neq 0$.
3. $x + 4, x \neq 4$.
4. $3/x, x \neq 0$.
5. $1/(x(x - 1)), x \neq 0, 1$.
6. $2/a, a \neq 0$.
7. $(x - 1)/(2(x + 1)), x \neq -1, 0, 1$.
8. В исходную дробь нельзя; ограничение $x \neq 2$ сохраняется.

Основа: Алгебра, 8 класс (присланный учебник), с. 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 35, 36. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Степень с целым показателем

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- вычислять нулевые и отрицательные степени
- применять свойства степеней к целым показателям
- записывать числа в стандартном виде

Последовательность $10^3, 10^2, 10^1$ при движении вправо каждый раз уменьшается в 10 раз. Продолжение: $10^0 = 1, 10^{-1} = 0,1, 10^{-2} = 0,01$. Отрицательный показатель описывает обратную величину.

Главные понятия

Для $a \neq 0$ и натурального n определяют $a^0 = 1$ и $a^{-n} = 1/a^n$. Нулевое основание в отрицательной степени недопустимо. Запись 0^0 в этом курсе не определена.

$$a^{-n} = 1/a^n, a \neq 0$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Минус в показателе не делает значение отрицательным: $2^{-3} = 1/8$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Вычисляем и преобразуем

ПРИМЕР 01

Вычисли $(-2)^{-3}$ и $(1/3)^{-2}$.

- 1. $(-2)^{-3} = 1/(-2)^3 = -1/8$.
- 2. $(1/3)^{-2} = 1/(1/3)^2 = 1/(1/9) = 9$.
- 3. Знак первой степени определяется нечётным показателем основания -2 .

Главная мысль этого примера: сначала замени отрицательную степень обратной положительной.

ПРИМЕР 02

Упрости $a^{-3} \cdot a^5 : a^2$.

- 1. ОДЗ: $a \neq 0$.
- 2. Общий показатель: $-3 + 5 - 2 = 0$.
- 3. Получаем $a^0 = 1$ при $a \neq 0$.

Главная мысль этого примера: свойства сохраняются для целых показателей при ненулевом основании.

Правило	Пример
$a^m a^n = a^{m+n}$	$x^{-2} x^{-3} = x^{-5}$
$a^m : a^n = a^{m-n}$	$x^2 : x^{-3} = x^5$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$(x^{-2})^3 = x^{-6}$

Во всех примерах таблицы $x \neq 0$. Для степени произведения $(ab)^n = a^n b^n$ при отрицательном n оба основания ненулевые.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Стандартный вид числа

Положительное число записывают как $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$, а n - целое. Число n называют порядком. Для отрицательного числа можно вынести минус, а стандартный вид записать для модуля. Ноль не имеет такой записи с $1 \leq a < 10$.

ПРИМЕР 03

Запиши 4 500 000 и 0,00072 в стандартном виде.

1. $4\,500\,000 = 4,5 \cdot 10^6$: коэффициент 4,5 находится между 1 и 10.

2. $0,00072 = 7,2 \cdot 10^{-4}$.

3. Проверка второй записи: $7,2/10\,000 = 0,00072$.

Главная мысль этого примера: показатель компенсирует перенос запятой.

ПРИМЕР 04

Умножь $(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-2})$.

1. Коэффициенты: $3 \cdot 4 = 12$. Степени: $10^{5-2} = 10^3$.

2. Получаем $12 \cdot 10^3$. Коэффициент 12 ещё не подходит.

3. Нормализуй: $1,2 \cdot 10^4$.

Главная мысль этого примера: после действий снова проверь диапазон коэффициента.

СЛОЖЕНИЕ

Для $2,3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4$ приведи к одному порядку: $2,3 \cdot 10^5 + 0,4 \cdot 10^5 = 2,7 \cdot 10^5$. Складывать показатели при сложении чисел нельзя.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать обратное и противоположное

Неверно: $5^{-2} = -25$.

Верно: $5^{-2} = 1/25$.

2. Разрешить ноль

Неверно: $0^{-1} = 0$.

Верно: Это $1/0$, выражение не определено.

3. Оставить неверный коэффициент

Неверно: $72 \cdot 10^3$ - стандартный вид.

Верно: $7,2 \cdot 10^4$; коэффициент должен быть меньше 10.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Ненулевое основание для показателя ≤ 0 .

При делении вычитай показатель вместе со знаком.

При сложении сначала уравнивай порядки.

В итоговом стандартном виде $1 \leq a < 10$.

Итог: Целые показатели делают запись больших и малых чисел одинаково удобной.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли 4^{-2} .
02. Вычисли $(-3)^{-2}$.
03. Вычисли 7^0 .
04. Упрости $x^{-4}x^7$ при $x \neq 0$.
05. Запиши 83 000 в стандартном виде.
06. Запиши 0,000056 в стандартном виде.
07. Вычисли $(6 \cdot 10^7)/(2 \cdot 10^3)$.
08. Сложи $1,5 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3$.

ПОДСКАЗКИ

8. Представь $3 \cdot 10^3$ как $0,3 \cdot 10^4$.

Ответы и проверка

1. $1/16$.
2. $1/9$.
3. 1.
4. x^3 .
5. $8,3 \cdot 10^4$.
6. $5,6 \cdot 10^{-5}$.
7. $3 \cdot 10^4$.
8. $1,8 \cdot 10^4$.

Основа: Алгебра, 8 класс (присланный учебник), с. 261, 262, 265, 266, 270, 271. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Квадратный корень

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- различать рациональные и иррациональные числа
- применять свойства корня с условиями
- упрощать выражения и оценивать значения

Квадрат площадью 2 имеет сторону $\sqrt{2}$. Это число нельзя точно записать отношением двух целых чисел, хотя его можно приближённо вычислить.

Главные понятия

Рациональное число имеет вид m/n , где m - целое, n - натуральное. Его десятичная запись конечна или периодична. **Иррациональное число** не имеет такой дробной записи: его бесконечная десятичная запись непериодична. Вместе они образуют действительные числа.

$$\sqrt{a} \geq 0; (\sqrt{a})^2 = a \text{ при } a \geq 0$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Арифметический квадратный корень - неотрицательное число. $\sqrt{25} = 5$, а уравнение $x^2 = 25$ имеет два корня: -5 и 5 .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Свойства и ограничения

Формула	Условия
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$a \geq 0, b \geq 0$
$\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$	$a \geq 0, b > 0$
$\sqrt{a^2} = a $	Любое действительное a

ПРИМЕР 01

Упрости $\sqrt{72}$.

- Разложи $72 = 36 \cdot 2$.
- $\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2}$.
- Ответ: $6\sqrt{2}$.

Главная мысль этого примера: под корнем ищи квадратный множитель.

ПРИМЕР 02

Упрости $\sqrt{x^2}$ при $x < 0$.

- Общее правило: $\sqrt{x^2} = |x|$.
- Для отрицательного x модуль равен $-x$.
- Ответ: $-x$. Это положительное число при $x < 0$.

Главная мысль этого примера: арифметический корень не может дать отрицательное значение.

КОРЕНЬ НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СУММЕ

$\sqrt{9 + 16} = 5$, но $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. Для суммы и разности общего правила такого вида нет.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Преобразуем и сравниваем

ПРИМЕР 03

Упрости $\sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{18}$.

1. Вынеси квадратные множители: $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$.
2. Теперь подкоренные части одинаковы, можно сложить коэффициенты.
3. Ответ: $4\sqrt{2}$.

Главная мысль этого примера: подобными становятся только корни с одинаковой подкоренной частью.

ПРИМЕР 04

Освободи знаменатель $3/\sqrt{5}$ от корня.

1. Умножь числитель и знаменатель на $\sqrt{5}$. Это ненулевой множитель.
2. Получаем $3\sqrt{5}/(\sqrt{5} \cdot \sqrt{5})$.
3. Ответ: $3\sqrt{5}/5$.

Главная мысль этого примера: значение дроби сохраняется при одинаковом умножении числителя и знаменателя.

Оценка без калькулятора

Так как $4^2 < 20 < 5^2$, то $4 < \sqrt{20} < 5$. Для неотрицательных чисел сравнение сохраняется при возведении в квадрат: $3\sqrt{2} < 5$, потому что $18 < 25$.

Выражение $\sqrt{2x - 6}$ определено при $2x - 6 \geq 0$, то есть $x \geq 3$. Если корень стоит в знаменателе, нужно строгое неравенство: $1/\sqrt{2x - 6}$ требует $x > 3$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Добавить лишний знак

Неверно: $\sqrt{49} = \pm 7$.

Верно: $\sqrt{49} = 7$. Знак $\pm$ нужен при решении $x^2 = 49$.

2. Забыть модуль

Неверно: $\sqrt{(-4)^2} = -4$.

Верно: 4.

3. Разложить отрицательные множители

Неверно: $\sqrt{(-2)(-8)} = \sqrt{-2}\sqrt{-8}$.

Верно: Слева $\sqrt{16} = 4$; справа действительные корни не определены.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Подкоренное выражение должно быть ≥ 0 .

Корень в знаменателе должен быть > 0 .

При извлечении корня из квадрата используй модуль.

После вынесения множителей приведи подобные.

Итог: Условия формулы так же важны, как её буквенная запись.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли $\sqrt{81}$ и $\sqrt{0,04}$.
02. Упрости $\sqrt{48}$.
03. Упрости $\sqrt{75} - \sqrt{12}$.
04. Вычисли $\sqrt{((-7)^2)}$.
05. Найди ОДЗ $\sqrt{x+5}$.
06. Найди ОДЗ $1/\sqrt{x-2}$.
07. Сравни $\sqrt{7}$ и 3.
08. Какие из чисел $\sqrt{16}$, $\sqrt{3}$, $0,(6)$ рациональны?

ПОДСКАЗКИ

3. Вынеси квадратные множители отдельно из обоих корней.

Ответы и проверка

1. 9 и 0,2.
2. $4\sqrt{3}$.
3. $3\sqrt{3}$.
4. 7.
5. $x \geq -5$.
6. $x > 2$.
7. $\sqrt{7} < 3$, так как $7 < 9$.
8. $\sqrt{16} = 4$ и $0,(6) = 2/3$. $\sqrt{3}$ иррационально.

Основа: Алгебра, 8 класс (присланный учебник), с. 64, 65, 70, 71, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 98, 99. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Квадратное уравнение

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- выделять коэффициенты со знаками
- решать неполные и полные уравнения
- проверять корни по Виету и по условию задачи

Площадь прямоугольника со сторонами x и $x + 3$ равна 40. Получается $x(x + 3) = 40$, то есть $x^2 + 3x - 40 = 0$. Неизвестное входит во второй степени.

Главные понятия

Квадратное уравнение имеет вид $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$. Коэффициенты берут вместе со знаками. Если $b = 0$ или $c = 0$, уравнение называют неполным. Решаем в действительных числах.

$$D = b^2 - 4ac$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Прежде чем считать дискриминант, перенеси все члены в одну сторону и приведи подобные.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Неполные уравнения

ПРИМЕР 01**Реши $3x^2 - 27 = 0$.**

- $3x^2 = 27$, значит $x^2 = 9$.
- Квадрат равен 9 при двух значениях.
- Ответ: $x = -3; 3$.

Главная мысль этого примера: у положительного числа два действительных квадратных корня.

ПРИМЕР 02**Реши $2x^2 - 10x = 0$.**

- Вынеси общий множитель: $2x(x - 5) = 0$.
- Либо $x = 0$, либо $x - 5 = 0$.
- Ответ: **0; 5**.

Главная мысль этого примера: не дели на x , иначе потеряешь нулевой корень.

Вид	Решение
$ax^2 = 0, a \neq 0$	$x = 0$
$x^2 = d, d > 0$	$x = \pm\sqrt{d}$
$x^2 = d, d < 0$	Действительных корней нет

Уравнение $x^2 + 4 = 0$ не имеет действительных корней: квадрат не бывает отрицательным.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Дискриминант и формула

$$x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$$

При $D > 0$ есть два различных корня. При $D = 0$ один корень $x = -b/(2a)$, его называют двукратным. При $D < 0$ действительных корней нет.

ПРИМЕР 03

Реши $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

1. $a = 2, b = -5, c = -3. D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 49$.
2. Корни: $(5 + 7)/4 = 3$ и $(5 - 7)/4 = -1/2$.
3. Ответ: **3; $-1/2$** . Подстановка каждого даёт ноль.

Главная мысль этого примера: знак минус перед b и знак самого b учитываются отдельно.

ПРИМЕР 04

Реши $x^2 - 6x + 9 = 0$.

1. $D = 36 - 36 = 0$.
2. $x = 6/2 = 3$.
3. Проверка: многочлен равен $(x - 3)^2$.

Главная мысль этого примера: нулевой дискриминант означает совпавшие корни.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Теорема Виета и задача

$$x_1 + x_2 = -b/a; x_1 x_2 = c/a$$

Формулы относятся к корням квадратного уравнения. Для приведённого $x^2 + px + q = 0$ сумма корней $-p$, произведение q . Обратно: два числа с такой суммой и произведением являются его корнями.

ПРИМЕР 05

Реши $x^2 - 7x + 12 = 0$ по Виету.

1. Нужны числа с суммой 7 и произведением 12.
2. Это 3 и 4.
3. Ответ: **3; 4**, поскольку $(x - 3)(x - 4) = x^2 - 7x + 12$.

Главная мысль этого примера: подбор проверяют одновременно по сумме и произведению.

ПРИМЕР 06

Стороны прямоугольника отличаются на 3 см, площадь 40 см². Найди стороны.

1. Пусть меньшая сторона $x > 0$. Тогда $x^2 + 3x - 40 = 0$.
2. Корни 5 и -8: их сумма -3, произведение -40.
3. Отрицательная длина не подходит. Ответ: **5 см и 8 см**.

Главная мысль этого примера: алгебраические корни проверяют по смыслу величины.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Потерять знак коэффициента

Неверно: Для $x^2 - 4x - 5$ коэффициент $c = 5$.

Верно: $c = -5$.

2. Разделить только корень

Неверно: $x = -b \pm \sqrt{D}/(2a)$.

Верно: Весь числитель $-b \pm \sqrt{D}$ делится на $2a$.

3. Оставить один знак

Неверно: $x^2 = 16$ даёт только $x = 4$.

Верно: Также $x = -4$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Приведи к $ax^2 + bx + c = 0$.

Сначала проверь неполный вид.

Выпиши a , b , c со знаками.

Проверь сумму, произведение и условия задачи.

Итог: Формула даёт полный набор действительных корней; условия задачи могут отобрать часть из них.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $x^2 - 25 = 0$.
02. Реши $x^2 + 9 = 0$.
03. Реши $3x^2 - 12x = 0$.
04. Реши $x^2 - 5x + 6 = 0$.
05. Реши $2x^2 + 3x - 2 = 0$.
06. Реши $x^2 + 4x + 4 = 0$.
07. Составь приведённое уравнение с корнями 2 и -5 .
08. Стороны прямоугольника x и $x + 1$, площадь 12. Найди стороны.

ПОДСКАЗКИ

7. Используй $(x - x_1)(x - x_2) = 0$.

Ответы и проверка

1. -5 ; 5.
2. Действительных корней нет.
3. 0; 4.
4. 2; 3.
5. -2 ; $1/2$.
6. -2 .
7. $x^2 + 3x - 10 = 0$.
8. 3 и 4; корень -4 не подходит.

Основа: Алгебра, 8 класс (присланный учебник), с. 115, 116, 120, 121, 132, 133. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Неравенства и их системы

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- решать линейные неравенства
- записывать ответ промежутком
- находить пересечение решений системы

На покупку тетрадей по 40 рублей есть не больше 250 рублей. Условие $40n \leq 250$ описывает сразу много допустимых значений, а не одно число.

Главные понятия

Решение неравенства превращает его в верное числовое утверждение. Строгие знаки $<$, $>$ исключают равенство; знаки $\leq$, $\geq$ его допускают. Система требует выполнения всех неравенств одновременно.

$$a < b \Rightarrow -a > -b$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

При умножении или делении обеих частей на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Решение и запись ответа

ПРИМЕР 01

Реши $3x - 5 < 7$.

- 1. Прибавь 5: $3x < 12$.
- 2. Раздели на положительное 3: $x < 4$.
- 3. Ответ: $(-\infty; 4)$. Число 4 не включено.

Главная мысль этого примера: при положительном делителе знак сохраняется.

ПРИМЕР 02

Реши $7 - 2x \geq 1$.

- 1. Вычти 7: $-2x \geq -6$.
- 2. Раздели на -2 и поменяй знак: $x \leq 3$.
- 3. Ответ: $(-\infty; 3]$. Проверка границы: $7 - 6 = 1$.

Главная мысль этого примера: при отрицательном делителе меняется направление сравнения.

Запись	Смысл
$(a; b)$	$a < x < b$
$[a; b]$	$a \leq x \leq b$
$[a; b)$	$a \leq x < b$
$(a; +\infty)$	$x > a$

У бесконечности всегда круглая скобка: ∞ - не число и не крайняя точка промежутка.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Система и ограничения задачи

ПРИМЕР 03

Реши систему $2x - 1 > 3$; $3x + 2 \leq 14$.

1. Первое неравенство: $x > 2$. Второе: $x \leq 4$.
2. Нужны значения, подходящие одновременно.
3. Ответ: **(2; 4]**.

Главная мысль этого примера: для системы находят пересечение промежутков.

ПРИМЕР 04

Сколько тетрадей по 40 рублей можно купить на 250 рублей?

1. $40n \leq 250$, то есть $n \leq 6,25$.
2. Количество n - неотрицательное целое число.
3. Максимум **6 тетрадей**. Семь стоят 280 рублей и не подходят.

Главная мысль этого примера: величина может требовать целого ответа.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

После упрощения $0x < 5$ верно при любом действительном x . Неравенство $0x > 5$ не имеет решений. Система $x > 4$ и $x \leq 2$ также не имеет решений: пересечение пусто.

Объединение означает «хотя бы одно условие», пересечение - «оба условия». Например, $(-\infty; 1)$ и $(3; +\infty)$ - две отдельные области; это не ответ системы $x < 1$ и $x > 3$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Не поменять знак

Неверно: $-3x > 9$ даёт $x > -3$.

Верно: $x < -3$.

2. Включить строгую границу

Неверно: $x < 2$ записывают $(-\infty; 2]$.

Верно: Нужна круглая скобка у 2.

3. Объединить вместо пересечения

Неверно: Для $x > 1$ и $x < 5$ подходят все числа.

Верно: Только $1 < x < 5$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Переноси слагаемые одинаковым действием с обеими частями.

При делении следи за знаком числа.

Проверь включение границы.

Для системы оставь общую часть решений.

Итог: Ответ неравенства - множество значений; одна подходящая точка не является полным решением.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $2x + 3 \leq 11$.
02. Реши $-4x < 8$.
03. Реши $5 - x \geq 9$.
04. Запиши промежутком $-2 \leq x < 3$.
05. Реши систему $x > -1; x \leq 2$.
06. Реши систему $x \geq 5; x < 3$.
07. Реши $3(x + 1) > 3x + 2$.
08. Найди наибольшее целое решение $5n \leq 27$.

ПОДСКАЗКИ

7. После сокращения переменных оцени оставшееся числовое неравенство.

Ответы и проверка

1. $x \leq 4$.
2. $x > -2$.
3. $x \leq -4$.
4. $[-2; 3)$.
5. $(-1; 2]$.
6. Решений нет.
7. Все действительные числа.
8. 5.

Основа: Алгебра, 8 класс (присланный учебник), с. 185, 186, 190, 191, 203, 204, 207, 208, 215, 216. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Семейство четырёхугольников

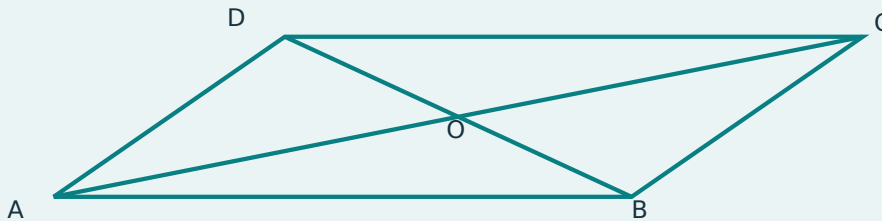
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- различать основные виды четырёхугольников
- использовать свойства сторон, углов и диагоналей
- выбирать формулу площади

У четырёхугольника четыре стороны и две диагонали. Сумма внутренних углов выпуклого четырёхугольника равна 360° : диагональ разбивает его на два треугольника.

Главные понятия

Параллелограмм имеет две пары параллельных противоположных сторон. Прямоугольник - параллелограмм с прямыми углами. Ромб - параллелограмм с равными сторонами. Квадрат одновременно является прямоугольником и ромбом.

**ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ**

Все свойства параллелограмма сохраняются у прямоугольника, ромба и квадрата.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Параллелограмм: свойства и признаки

СВОЙСТВА

Противоположные стороны и углы равны. Сумма соседних углов 180° . Диагонали точкой пересечения делятся пополам: $AO = OC$, $BO = OD$.

Чтобы доказать, что четырёхугольник - параллелограмм, достаточно: 1) равенства обеих пар противоположных сторон; или 2) равенства и параллельности одной пары противоположных сторон; или 3) деления обеих диагоналей точкой пересечения пополам.

ПРИМЕР 01

Один угол параллелограмма 68° . Найди остальные.

1. Противоположный угол тоже 68° .
2. Каждый соседний равен $180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$.
3. Ответ: **68° , 112° , 68° , 112°** по порядку обхода.

Главная мысль этого примера: соседние углы связаны суммой, противоположные - равенством.

ПРИМЕР 02

Диагонали параллелограмма $AC = 18$ см, $BD = 12$ см. Найди AO и BO .

1. Точка O делит каждую диагональ пополам.
2. $AO = 18/2 = 9$ см; $BO = 12/2 = 6$ см.
3. Ответ: **9 см и 6 см.**

Главная мысль этого примера: разные диагонали не обязаны быть равны.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Прямоугольник, ромб и квадрат

Фигура	Особые свойства диагоналей
Прямоугольник	Равны; делятся пополам
Ромб	Перпендикулярны; делятся пополам; делят углы пополам
Квадрат	Все перечисленные свойства

Признаки внутри семейства параллелограммов: равные диагонали дают прямоугольник; перпендикулярные диагонали дают ромб. Для произвольного четырёхугольника одного такого условия недостаточно.

ПРИМЕР 03

В ромбе одна диагональ образует со стороной угол 28° . Найди углы ромба.

1. Диагональ делит угол пополам, поэтому этот угол 56° .
2. Противоположный тоже 56° , соседние 124° .
3. Ответ: **$56^\circ, 124^\circ, 56^\circ, 124^\circ$** .

Главная мысль этого примера: используй и особое свойство ромба, и общие свойства параллелограмма.

ПРИМЕР 04

Стороны прямоугольника 6 см и 8 см. Найди диагональ.

1. Диагональ является гипотенузой прямоугольного треугольника.
2. $d^2 = 6^2 + 8^2 = 100$.
3. Ответ: **10 см**. Подробнее этот приём разобран в теме Пифагора.

Главная мысль этого примера: диагональ связывает четырёхугольник с треугольником.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Трапеция и площади

В принятом здесь определении трапеция имеет ровно одну пару параллельных сторон - оснований a и b . Две другие стороны боковые. У равнобедренной трапеции боковые стороны равны; углы при каждом основании и диагонали тоже равны.

$$S \text{ параллелограмма} = ah; S \text{ трапеции} = (a + b)h/2$$

Высота h - перпендикулярное расстояние между прямыми, содержащими основание и противоположную сторону. Боковая сторона обычно не равна высоте. Для ромба также $S = d_1d_2/2$; для прямоугольника $S = ab$; для квадрата $S = a^2$.

ПРИМЕР 05

Основания трапеции 8 см и 14 см, высота 5 см. Найди площадь.

1. Сложи основания: $8 + 14 = 22$ см.
2. $S = 22 \cdot 5/2$.
3. Ответ: **55 см²**.

Главная мысль этого примера: площадь равна средней длине оснований, умноженной на высоту.

ПРИМЕР 06

Диагонали ромба 10 см и 24 см. Найди площадь.

1. Диагонали перпендикулярны и делят ромб на четыре прямоугольных треугольника.
2. $S = 10 \cdot 24/2$.
3. Ответ: **120 см²**.

Главная мысль этого примера: деление на 2 обязательно.

Средняя линия трапеции соединяет середины боковых сторон, параллельна основаниям и равна $(a + b)/2$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Обобщить свойство прямоугольника

Неверно: У любого параллелограмма диагонали равны.

Верно: Это особое свойство прямоугольника.

2. Подставить боковую сторону вместо высоты

Неверно: $S = \text{основание} \times \text{любая соседняя сторона}$.

Верно: Нужна перпендикулярная высота.

3. Назвать любой ромб квадратом

Неверно: У ромба все углы прямые.

Верно: Для квадрата требуется ещё прямой угол.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Определи вид фигуры по условию.

Отделяй общие свойства от особых.

Подпиши основание и соответствующую высоту.

В площади используй квадратные единицы.

Итог: Фигуры образуют семейства, но дополнительные свойства требуют дополнительных условий.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Угол параллелограмма 35° . Найди соседний.
02. $AC = 26$, O - пересечение диагоналей параллелограмма. Найди AO .
03. У прямоугольника одна диагональ 13. Найди другую.
04. У ромба диагональ делит угол на 32° и вторую часть. Найди весь угол.
05. Основание параллелограмма 9, высота 4. Найди S .
06. Основания трапеции 6 и 12, высота 3. Найди S .
07. Диагонали ромба 8 и 15. Найди S .
08. Найди среднюю линию трапеции с основаниями 10 и 18.

ПОДСКАЗКИ

Площади даны в квадратных единицах исходных длин.

Ответы и проверка

1. 145° .
2. 13.
3. 13.
4. 64° .
5. 36.
6. 27.
7. 60.
8. 14.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 119, 121, 124, 125, 126.
Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Связь трёх сторон

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

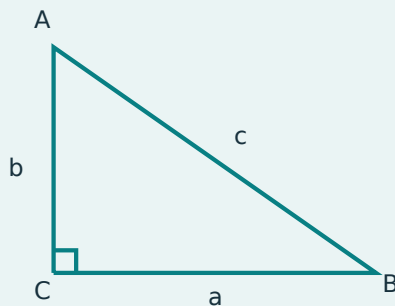
- находить сторону прямоугольного треугольника
- проверять прямой угол по сторонам
- применять теорему в геометрических задачах

Теорема Пифагора связывает длины сторон только прямоугольного треугольника. Сначала найди прямой угол и сторону напротив него.

Главные понятия

Гипотенуза лежит напротив прямого угла и длиннее каждого катета. Если катеты a и b , а гипотенуза c , то квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

$$c^2 = a^2 + b^2$$



$\angle C = 90^\circ$. $AB = c$ - гипотенуза, $BC = a$ и $AC = b$ - катеты.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Гипотенуза и катет

ПРИМЕР 01

Катеты 9 см и 12 см. Найди гипотенузу.

1. $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
2. Длина положительна: $c = \sqrt{225}$.
3. Ответ: **15 см**.

Главная мысль этого примера: сначала сложи квадраты, затем извлеки корень.

ПРИМЕР 02

Гипотенуза 13 см, один катет 5 см. Найди второй.

1. $b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$.
2. $b = \sqrt{144}$.
3. Ответ: **12 см**.

Главная мысль этого примера: при поиске катета квадраты вычитают.

ПОЧЕМУ ТЕОРЕМА ВЕРНА

Четыре одинаковых прямоугольных треугольника с катетами a , b можно расположить в квадрате со стороной $a + b$ так, что в середине останется квадрат со стороной c . Тогда $(a + b)^2 = 4 \cdot ab/2 + c^2$. После раскрытия скобок получаем $a^2 + b^2 = c^2$.

Квадраты в равенстве можно понимать как площади квадратов, построенных на сторонах треугольника.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Обратная теорема и приложения

Если квадрат наибольшей стороны треугольника равен сумме квадратов двух других, то угол напротив этой стороны прямой.

ПРИМЕР 03

Является ли треугольник со сторонами 7, 24, 25 прямоугольным?

1. Наибольшая сторона 25.
2. $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$.
3. Да, угол напротив стороны 25 прямой.

Главная мысль этого примера: сравнивай с квадратом самой длинной стороны.

ПРИМЕР 04

Сторона квадрата 6 см. Найди диагональ.

1. Диагональ делит квадрат на два прямоугольных треугольника.
2. $d^2 = 6^2 + 6^2 = 72$.
3. Ответ: $6\sqrt{2}$ см.

Главная мысль этого примера: для квадрата со стороной a диагональ равна $a\sqrt{2}$.

ПРИМЕР 05

Найди расстояние между A(1; 2) и B(5; 5).

1. Разности координат: 4 по горизонтали и 3 по вертикали.
2. Это катеты вспомогательного прямоугольного треугольника.
3. $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$.

Главная мысль этого примера: для координатных расстояний работает та же теорема.

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Сложить длины

Неверно: $c = a + b$.

Верно: Складывают квадраты: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

2. Не найти гипотенузу

Неверно: Любую сторону можно поставить слева как c .

Верно: c лежит напротив прямого угла.

3. Использовать в любом треугольнике

Неверно: Теорема работает при любом угле.

Верно: Нужен прямой угол или проверка обратной теоремой.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Отметь прямой угол.

Назови гипотенузу.

Запиши равенство квадратов.

Выбери положительный корень и проверь размер.

Итог: Пифагор переводит прямой угол в точное равенство длин.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Катеты 6 и 8. Найди гипотенузу.
02. Гипотенуза 17, катет 8. Найди второй катет.
03. Катеты 1 и 1. Найди гипотенузу.
04. Стороны 8, 15, 17. Есть ли прямой угол?
05. Стороны 4, 5, 6. Есть ли прямой угол?
06. Найди диагональ квадрата со стороной 9.
07. Найди расстояние между $(-1; 2)$ и $(2; 6)$.
08. Равнобедренный треугольник: боковая сторона 10, основание 12. Найди высоту к основанию.

ПОДСКАЗКИ

8. Высота делит основание пополам.

Ответы и проверка

1. 10.
2. 15.
3. $\sqrt{2}$.
4. Да.
5. Нет: $4^2 + 5^2 \neq 6^2$.
6. $9\sqrt{2}$.
7. 5.
8. 8: $\sqrt{10^2 - 6^2}$.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 129, 130, 228, 230. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Перемещение как величина

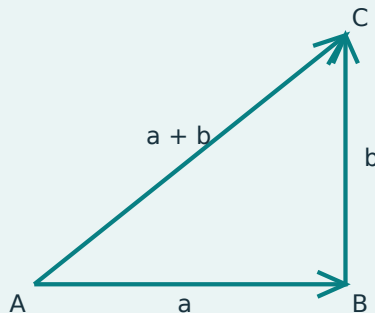
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- складывать векторы и умножать на число
- находить координаты и длину
- вычислять скалярное произведение и угол

Два одинаковых по длине перемещения могут вести в разные стороны. Вектор хранит и длину, и направление.

Главные понятия

Вектор AB направлен из A в B . Здесь векторы обозначаем жирными буквами **a**, **b** или парой точек с указанием направления. Длина $|a|$ неотрицательна. Равные ненулевые векторы имеют одинаковые длины и направления. Нулевой вектор имеет длину 0.

**ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ**

По правилу треугольника: вектор $AB +$ вектор $BC =$ вектор AC .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Действия с векторами

Чтобы сложить векторы, приложи начало второго к концу первого. При общем начале сумма задаётся диагональю параллелограмма. Вычитание $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ означает сложение с противоположным вектором $-\mathbf{b}$.

Вектор $k\mathbf{a}$ имеет длину $|k| \cdot |\mathbf{a}|$. При $k > 0$ направление сохраняется, при $k < 0$ меняется на противоположное, при $k = 0$ получается нулевой вектор.

ПРИМЕР 01

Человек прошёл 3 км на восток, затем 4 км на север. Найди длину пути и модуль перемещения.

1. Длина пути $3 + 4 = 7$ км.
2. Перемещение соединяет начальную и конечную точки.
3. Его длина $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ км.

Главная мысль этого примера: длина суммы векторов обычно не равна сумме длин.

ПРИМЕР 02

Вектор $\mathbf{a}$ направлен вправо и имеет длину 5. Опиши $-2\mathbf{a}$.

1. Минус меняет направление на левое.
2. Длина умножается на $|-2| = 2$.
3. Ответ: **вектор длины 10, направленный влево.**

Главная мысль этого примера: длина никогда не становится отрицательной.

КОЛЛИНЕАРНОСТЬ

Ненулевые векторы коллинеарны, если лежат на параллельных прямых или одной прямой. Для них один вектор является числовым множителем другого.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Координаты и длина

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

Координаты вектора показывают изменения координат при перемещении. Складывают и вычитают векторы по координатам; при умножении на число умножают каждую координату.

ПРИМЕР 03

$A(-2; 1)$, $B(4; 9)$. Найди вектор $\overrightarrow{AB}$ и его длину.

1. $\overrightarrow{AB} = (4 - (-2); 9 - 1) = (6; 8)$.

2. $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$.

3. Ответ: **(6; 8); длина 10**.

Главная мысль этого примера: из координат конца вычитают координаты начала.

ПРИМЕР 04

$\mathbf{a} = (2; -3)$, $\mathbf{b} = (-1; 4)$. Найди $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$.

1. $2\mathbf{a} = (4; -6)$.

2. $2\mathbf{a} - \mathbf{b} = (4 - (-1); -6 - 4)$.

3. Ответ: **(5; -10)**.

Главная мысль этого примера: скобки помогают правильно вычесть отрицательную координату.

ФОРМУЛА ДЛИНЫ

Если $\mathbf{a} = (x; y)$, то $|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Это теорема Пифагора для горизонтальной и вертикальной составляющих.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Скалярное произведение

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \phi$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Первая формула использует угол ϕ от 0° до 180° между ненулевыми векторами с общим началом. Вторая работает в прямоугольных координатах, в том числе для нулевого вектора. Результат - число. Для ненулевых векторов нулевое скалярное произведение равносильно перпендикулярности.

ПРИМЕР 05

$\mathbf{a} = (2; 1)$, $\mathbf{b} = (1; -2)$. Найди скалярное произведение и угол.

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0$.
2. Оба вектора ненулевые.
3. Ответ: **0; угол 90°** .

Главная мысль этого примера: угол с нулевым вектором не определён.

ПРИМЕР 06

$\mathbf{a} = (1; 0)$, $\mathbf{b} = (1; \sqrt{3})$. Найди угол.

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$; $|\mathbf{a}| = 1$; $|\mathbf{b}| = 2$.
2. $\cos \phi = 1/(1 \cdot 2) = 1/2$.
3. Ответ: **$\phi = 60^\circ$** .

Главная мысль этого примера: сначала вычисли произведение и обе длины.

Положительное произведение означает острый угол или 0° ; отрицательное - тупой угол или 180° . Скалярный квадрат $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$ равен $|\mathbf{a}|^2$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать конец и начало

Неверно: $AB = A - B$ по координатам.

Верно: Правильно $B - A$; обратный порядок даёт BA .

2. Складывать длины вместо векторов

Неверно: $|a + b|$ всегда равно $|a| + |b|$.

Верно: Это верно для сонаправленных векторов, но не вообще.

3. Получить вектор после скалярного умножения

Неверно: $a \cdot b$ - пара координат.

Верно: Результат является числом.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Сохрани направление.

Действуй по координатам.

Для длины используй корень суммы квадратов.

Для угла дели скалярное произведение на произведение ненулевых длин.

Итог: Векторный язык позволяет вычислять перемещения, длины и углы по одним координатам.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди АВ для $A(1; -2)$, $B(4; 2)$.
02. Найди длину $(3; 4)$.
03. Найди $(2; 5) + (-3; 1)$.
04. Найди $-2(3; -1)$.
05. Найди $(1; 2) \cdot (3; 4)$.
06. Перпендикулярны ли $(3; 2)$ и $(2; -3)$?
07. Коллинеарны ли $(2; 3)$ и $(-4; -6)$?
08. Найди угол между $(1; 0)$ и $(0; -2)$.

ПОДСКАЗКИ

7. Проверь одинаковый множитель для обеих координат.

Ответы и проверка

1. $(3; 4)$.
2. 5.
3. $(-1; 6)$.
4. $(-6; 2)$.
5. 11.
6. Да: произведение 0.
7. Да: второй равен первому, умноженному на -2 .
8. 90° .

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 189, 190, 195, 196, 200, 222, 224, 225, 228, 230, 260, 261.

Объяснения и задания составлены для курса.